



نام درس: شبکه های کامپیوتری
نویسنده: محمد امانلو - ۸۴۰۰۰۱۰۸۱



خلاصه شماره ۲

۱) پکت سوئیچینگ (Packet Switching)

فرض کنید می خواهید یک جعبه بزرگ بیسکویت را برای دوستان بفرستید، اما پُست فقط پکت های کوچک قبول می کند. بیسکویت ها را خرد می کنید، هر تکه را در یک پکت جدا می گذارید، روی هر پکت آدرس می نویسید و می فرستید. در شبکه هم داده بزرگ به تکه های کوچکی به نام «پکت» تقسیم می شود. هر پکت جداگانه در اینترنت حرکت می کند و در مقصد دوباره کنار هم چیده می شود تا فایل اصلی ساخته شود.

دو مدل رایج در پکت سوئیچینگ

الف) دیتاگرام (Datagram)

در این حالت هر پکت مستقل از بقیه حرکت می کند؛ ممکن است یک پکت از مسیر الف برود و پکت بعدی از مسیر ب. روترها با توجه به شلوغی و وضعیت شبکه، لحظه به لحظه تصمیم می گیرند هر پکت از کدام راه برود.

□ مزیت انعطاف پذیری بالا و استفاده بهتر از ظرفیت شبکه؛ اگر مسیری شلوغ شد، پکت ها از مسیرهای دیگر عبور می کنند.

□ چالش پکت ها ممکن است نامنظم برسند (یکی زودتر، یکی دیرتر) یا ترتیبشان به هم بخورد؛ در مقصد باید مرتب سازی و سرهم سازی انجام شود. اینترنت مبتنی بر IP عمدتاً به این شکل کار می کند.

ب) مدار مجازی (Virtual Circuit)

اینجا قبل از شروع، یک مسیر منطقی بین مبدأ و مقصد تعیین می شود (نه سیم اختصاصی واقعی، بلکه یک مسیر ذهنی/برچسب گذاری شده). سپس همه پکت ها از همان مسیر می روند و هر پکت یک شماره مدار مجازی (VC) دارد که می گوید باید از کدام مسیر عبور کند.

□ مزیت وقتی مسیر منطقی تثبیت شد، هدایت هر پکت سریع تر و قابل پیش بینی تر است (تصمیم گیری سنگین در هر گام تکرار نمی شود).

□ چالش انعطاف کمتر نسبت به دیتاگرام؛ اگر مسیر به مشکل بخورد یا بد انتخاب شود، جابه جایی دشوارتر است. ایده آن در فناوری هایی مثل Frame Relay و ATM پررنگ بوده است.

۲) سیرکت سوئیچینگ (Circuit Switching)

این را مانند تماس تلفنی قدیمی تصور کنید پیش از صحبت، یک خط اختصاصی بین شما و مخاطب رزرو می شود و تا پایان مکالمه برای همان دو نفر محفوظ می ماند.

□ نتیجه کیفیت و پایداری عالی، تاخیر ثابت و قابل پیش بینی.

□ هزینه منابع قفل می شود؛ حتی اگر چند ثانیه سکوت باشد، آن خط همچنان رزرو شماست و دیگران نمی توانند از آن بهره ببرند. برای ارتباط های طولانی و حساس به تاخیر ثابت مناسب است، ولی بهره وری کلی شبکه را پایین می آورد.

۳) تفاوت های کلیدی بین پکت سوئیچینگ و سیرکت سوئیچینگ

□ نحوه استفاده از مسیر پکت سوئیچینگ مانند پست شهری است؛ هر بسته راه خودش را پیدا می کند. سیرکت سوئیچینگ مانند خط تلفن اختصاصی است؛ یک مسیر از ابتدا تا انتها فقط برای شماست.

□ بهره وری منابع پکت سوئیچینگ معمولاً بهره وری بالاتری دارد (مسیرهای مشترک و پویا). سیرکت سوئیچینگ منابع را قفل می کند (حتی در سکوت).

□ کیفیت و تاخیر پکت سوئیچینگ ممکن است نوسان تاخیر و بی نظمی در رسیدن داشته باشد، که با بافر و بازچینی جبران می شود. سیرکت سوئیچینگ تاخیر ثابت و قابل پیش بینی دارد.

□ راه اندازی ارتباط پکت سوئیچینگ معمولاً بدون مذاکره اولیه سنگین شروع می شود. سیرکت سوئیچینگ ابتدا مسیر اختصاصی را برقرار می کند، سپس داده رد و بدل می شود.

۴) فرایند انتقال داده چگونه است؟

در پکت سوئیچینگ

۱. خرد کردن داده به پکت های کوچک.

۲. افزودن اطلاعات لازم روی هر پکت (مثل آدرس مقصد).

۳. عبور پکت از روترها؛ هر روتر با توجه به جدول خودش، پکت را به گام بعدی می فرستد.

۴. ممکن است هر پکت از مسیر متفاوتی برود.

۵. در مقصد پکت ها جمع، مرتب و دوباره سرهم می شوند تا فایل اصلی ساخته شود.

در سیرکت سوئیچینگ

۱. درخواست و برقراری مسیر اختصاصی (گرفتن «خط»).

۲. آغاز تبادل داده روی همان مسیر ثابت.

۳. پایان ارتباط و آزادسازی مسیر برای استفاده دیگران.

۵) جدول فورواردینگ (Forwarding Table) چیست؟

روتر را مانند مسئول راهنمایی پست در نظر بگیرید که یک دفترچه راهنما جلو دستش است. در این دفترچه نوشته شده «اگر مقصد در فلان محدوده بود، بسته را از این در خروجی بفرست.» این دفترچه همان Forwarding Table است.

□ کارکرد به روتر خیلی سریع می گوید هر پکت از کدام پورت/لینک خارج شود تا یک قدم به مقصد نزدیک تر گردد.

□ ساختار معمول نگاشت «محدوده آدرس مقصد پورت خروجی/گام بعدی». مثلاً 24/192.168.1.0 Port 2.

□ منشأ محتوا این جدول حاصل تصمیم های هوشمندانه پروتکل های مسیریابی است؛ آن پروتکل ها «نقشه بزرگراه ها» را می سازند و جدول فورواردینگ نسخه خلاصه و آماده اجرا برای تصمیم گیری سریع است.

مراجع